

全國高級中等學校專業群科 115 年專題實作及創意競賽

「創意組」作品說明書

「卡」住你的回憶-抽卡明信片販售機



群別：電機與電子群

作品名稱：「卡」住你的回憶-抽卡明信片販售機

關鍵詞：人機介面、互動式抽卡、上癮式行銷機制

目錄

壹、 創意動機及目的.....	1
貳、 作品特色與創意特質.....	2
一、系統整合技術.....	2
二、互動商業模式.....	2
三、智慧化低庫存販售.....	2
四、機率設計導向遊戲體驗.....	2
參、 創意發想與設計過程.....	3
一、甘特圖說明.....	3
二、設計過程.....	4
肆、 設計相關原理.....	5
一、可程式控制器.....	5
二、人機介面.....	6
三、繼電器模組與 Arduino.....	6
四、電腦與影印機.....	6
伍、 作品功用與操作方式.....	7
陸、 製作歷程說明.....	9
一、系統流程與 PLC 控制邏輯設計.....	9
二、人機介面與操作畫面設計.....	9
三、PLC 輸出轉換與 Arduino 通訊整合.....	10
四、電腦端程式與即時列印整合.....	11
五、以日月潭作為專案設計明信片與吉祥物跨界聯名.....	12
六、機台外觀整合製作.....	13
柒、 參考資料.....	14
捌、 附錄.....	15

壹、創意動機及目的

「再一抽就好……」

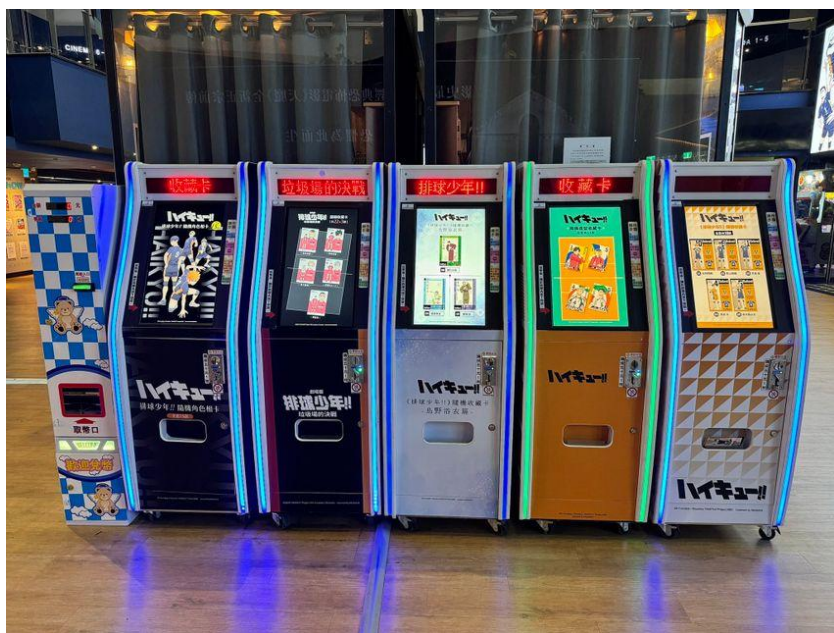
「我就不信抽不到這張！」

「差一張就全套了啦！」

這些話語，已成為近年電影院、商場入口處抽卡機(如圖一)前最常聽見的對話，許多消費者僅需投入 50 元，即可透過隨機抽取的方式獲得卡片，為了蒐集全套、抽到心目中的角色或稀有款式，往往會反覆投入金錢，形成具有娛樂性與上癮特性的消費行為，此類抽卡經濟模式已逐漸成為現代年輕族群的消費趨勢，也證明「隨機性」與「蒐集性」能有效提升購買意願與回購率。

反觀台灣多數風景區販售之傳統明信片，隨著通訊方式數位化，實體寄送需求下降，導致商品銷量不穩、庫存滯留等問題。雖然明信片具有紀念與文化價值，卻缺乏互動性與新鮮感，難以吸引年輕族群主動購買。

我們的專題從上述現象發想，將現代抽卡經濟模式導入觀光文創商品，設計一套智慧抽卡即印明信片系統，透過隨機抽取與配率機制，使部分卡片具稀有性與收藏價值，並可依不同景點設計限定卡款，甚至結合動漫角色、時事主題與明星聯名元素，打造具有話題性與互動性的販售體驗，希望藉由此創新模式，提升風景區明信片之買氣與旅遊吸引力，實現文化推廣與商業效益兼具的智慧觀光應用。



圖一 抽卡機示意圖

貳、作品特色與創意特質

一、系統整合技術

系統以三菱 FX3G 可程式控制器 (PLC) 為核心控制，結合人機介面 (HMI) 進行投幣、啟動、停止與狀態顯示等功能，負責整體流程與隨機抽卡邏輯之控制，抽卡結果經由繼電器模組進行訊號轉換後，傳送至 Arduino，再由 Arduino 提供電腦端 C 語言程式即時接收與判讀，多平台整合架構，成功結合機電整合包含控制器、投幣模組、人機介面甚至電腦與印表機，使系統兼具穩定性、彈性與擴充性，展現高完整度之機電整合能力。

二、互動式商業模式

將現代抽卡經濟模式導入傳統觀光明信片販售，透過隨機抽取與配率設計，結合人工智慧設計吉祥物結合風景照，使商品具備稀有性、收藏性與遊戲化體驗，消費者不再只是單純購買明信片，而是透過抽卡過程產生期待、驚喜與重複消費的動機，有效提升購買意願與參與度，此創新互動式販售模式，成功將靜態文創商品轉化為具娛樂性的智慧販售體驗。

三、智慧化低庫存販售

系統採用「即抽即印」之客製化輸出方式，只有消費者完成抽卡後才即時列印對應之明信片內容，有效避免傳統大量預印所造成的庫存滯留與資源浪費，達成低庫存、低風險與高彈性的營運模式，同時也可依不同觀光景點快速更換卡片內容，甚至結合動漫、時事或聯名主題，展現高度商品客製化與快速換檔能力，具備實際商業應用與推廣價值。

四、機率設計的遊戲體驗

加入抽卡配率與中獎機率設計，透過 PLC 設計餘數隨機生成，將不同卡片設定為不同出現機率，使部分卡片具有稀有性與限定價值，其中某些卡片出現機率低於 10%，藉此提升抽卡過程的刺激感、期待感與收藏價值，消費者不僅以購買為目的，更產生蒐集、挑戰與重複體驗的動機，強化抽卡過程中的娛樂性與參與感，提升商品的回購率與話題性，兼具商業可行性與遊戲化創新價值。

參、創意發想與設計過程

一、甘特圖說明

為了讓專題製作過程能更有規劃與方向，在製作初期先將各項工作內容分成數個階段，並依照週次規劃完成目標，透過甘特圖方式整理整體製作時程，讓每一階段的進度能清楚呈現，如圖二所示。



圖二 甘特圖

二、設計過程

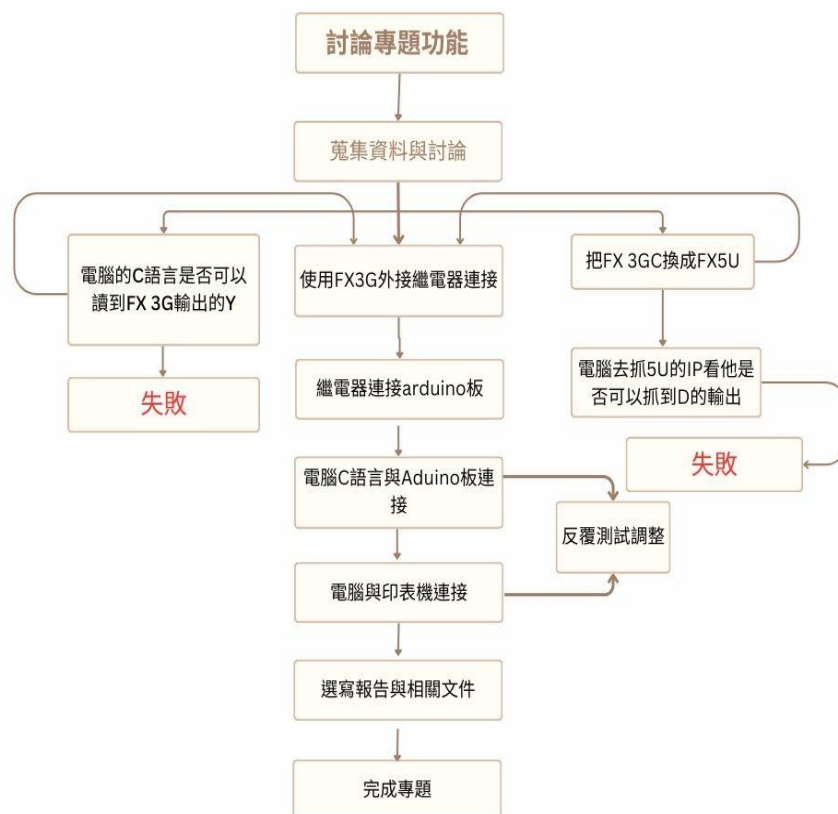
(一) 參考市面上抽卡機的動作流程

目前市面上常見的抽卡機多設置於電影院、百貨公司、動漫商店等公共場所，其基本操作流程大致相同，主要以「投幣 → 啟動 → 輪播 → 停止 → 顯示結果 → 領取商品」為核心架構，投入金額後，機台會呈現抽卡待命狀態，透過燈號、畫面輪播或音效提示，營造抽卡時的緊張與期待感；當使用者按下停止鍵後，系統即依內部設定之隨機演算法決定最終卡片結果，並顯示於螢幕上供使用者確認。此類流程具備簡單、直覺且娛樂性高的特性，能有效提升使用者重複消費意願，形成具有吸引力的互動消費模式。

(二) 藉由現有設備進行設計

依據市面上抽卡機之操作邏輯進行流程設計，並進一步結合即時列印明信片之特色，延伸出更具實用價值與創新性的模式如圖三所示，確立專題主題與整體架構後，首先以三菱 PLC 作為系統核心，進行抽卡流程、投幣邏輯及配率機制之功能規劃，並設計人機介面 (HMI) 按鈕操作與畫面顯示，讓使用者可完成投幣、啟動、停止與狀態查詢等基本操作，建立完整的抽卡控制流程。

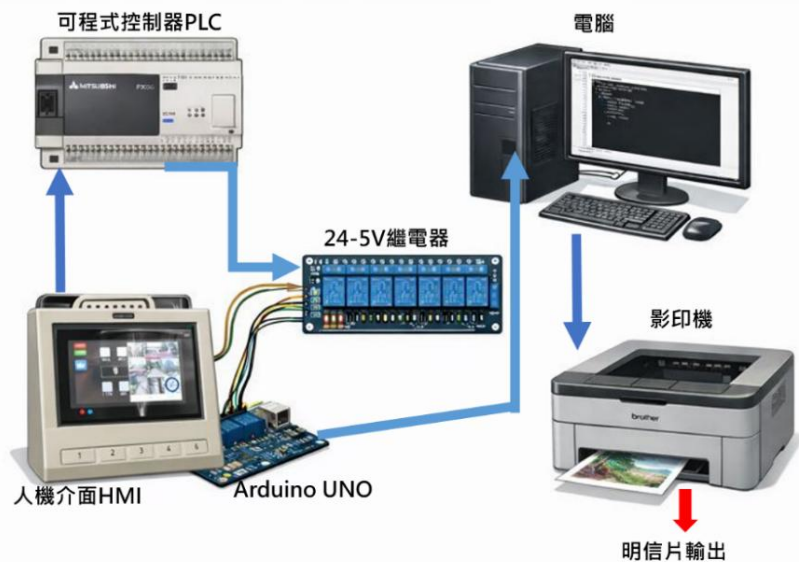
完成 PLC 與 HMI 功能設計後，我們試著將 PLC 抽卡結果直接傳送至電腦端進行資料讀取，先後測試 FX3G 及 FX5U 的通訊方式，包含網路與通訊模組設定，然而因通訊穩定度與程式整合困難，多次嘗試仍無法順利取得即時資料，經反覆討論後，團隊重新調整系統架構，改以 PLC 輸出訊號經繼電器模組轉換後傳送至 Arduino 進行讀取，再由 Arduino 將抽卡結果轉換為 USB 串列通訊格式提供電腦端 C 語言程式讀取，研究過程中，團隊投入大量時間於程式撰寫、通訊測試與除錯，經多次修正後成功建立穩定之跨平台通訊架構，完成抽卡即時列印功能，順利完成本專題之實作。



圖三 研究流程圖

肆、設計相關原理

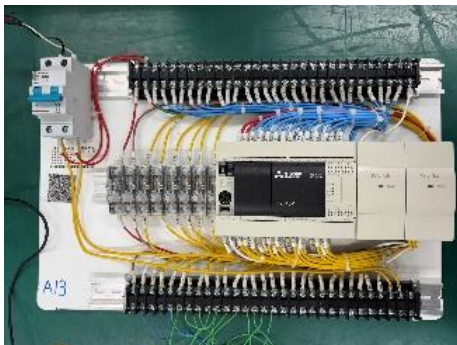
圖四為本專題「智慧抽卡列印明信片系統」之系統架構圖，本系統主要由七個核心模組所構成，分別為：三菱 FX 系列可程式控制器 (PLC)、人機介面 (HMI)、光耦合繼電器模組、Arduino UNO 板、電腦端 C 語言控制程式、印表機。以下將針對各模組功能進行說明。



圖四 系統架構圖

一、可程式控制器三菱，FX-3G

PLC(如圖五)為主要控制核心，負責抽卡邏輯、投幣判斷、隨機演算法與卡片結果輸出，當使用者完成投幣並啟動抽卡流程後，依據內部隨機運算機制產生卡片結果，並輸出對應之 Y 點位控制訊號，作為後續列印判斷之依據。



圖五 PLC 整合接線盤面



圖六 PLC 編輯軟體

二、 人機介面-型號：士林，207-CT-1H

人機介面(如圖七)提供消費者操作平台，顯示投幣金額、啟動、停止、狀態提示與抽卡動畫顯示，使整體系統具備直覺化操作介面，提升互動性與使用體驗。



圖七 人機介面



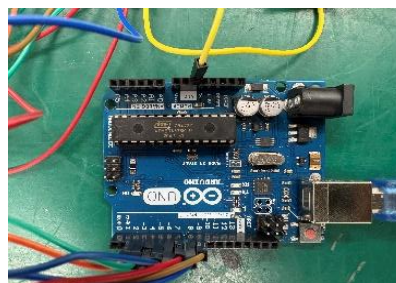
圖八 人機介面設計軟體

三、 繼電器模組與 Arduino UNO

由於 PLC 輸出為 24V 工業訊號，而 Arduino 使用 5V 邏輯電壓，確保電壓不要超過 Arduino 負荷與訊號相容性，透過光耦合繼電器模組進行電壓隔離與訊號轉換，使 PLC 輸出結果能安全傳給作為同訊橋梁的 Arduino 端，接收來自繼電器模組的卡片結果訊號，並將其透過 USB 資料傳送至電腦作為電腦列印程式的依據。



圖九 繼電器模組



圖十 Arduino UNO 板

四、 電腦與印表機

電腦端 C 語言程式負責接收 Arduino 傳回之卡片編號，並自動選擇相符之數位明信片檔案，透過系統指令呼叫印表機執行列印動作，完成即時列印流程。



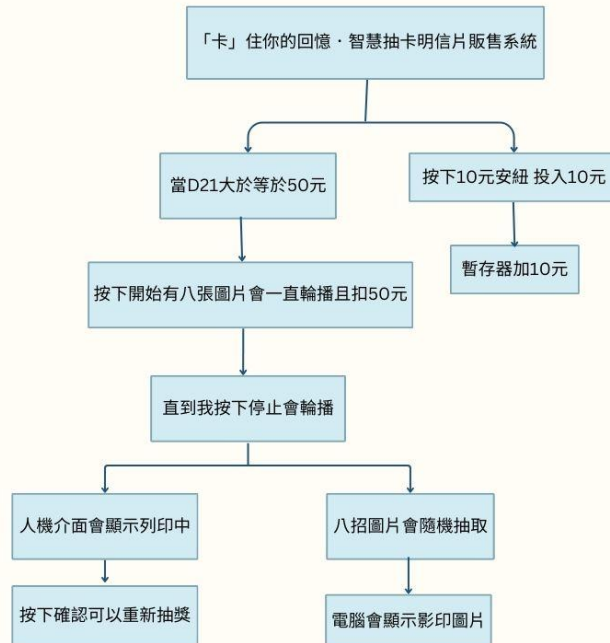
圖十一 電腦



圖十二 影印機

伍、作品功用與操作方式

我們的專題成功完成抽卡販售與即時列印之功能，實際操作流程如圖十三所示，並且將操作步驟簡化成以下步驟：



圖十三 系統操作流程圖

- (一) 將 10 元硬幣投入投幣，系統會自動累加金額。
- (二) 當累積金額達到 50 元後，按下「開始」按鈕即可啟動抽卡流程。
- (三) 螢幕會顯示八張卡片的輪播動畫，營造抽卡時的期待感。
- (四) 於任意時間按下「停止」按鈕，系統隨機決定抽中的卡片內容。
- (五) 立即列印出對應的專屬明信片，讓使用者現場取得實體卡片。
- (六) 列印完成後按下「確認」鍵即可再次投入金額進行下一次抽卡。

本專題實際操作影片連結如下圖一 QR code，並且逐一操作說明如下：



圖十四 實際操作影片 QR code

1. 消費者可透過真實的投入五次 10 元硬幣，按鈕模擬投入金額 (如圖十五、十六)，系統將投入金額累加於 PLC 內部暫存器中進行判斷，當金額達到 50 元以上時即可啟動抽卡流程。



圖十五 操作過程-投入 10 元



圖十六 操作過程-人機介面顯示

2. 按下開始鍵後，人機介面會顯示八張卡片輪播動畫，同時 PLC 內部啟動隨機運算與配率機制，當使用者按下停止鍵時，系統即依隨機演算法判定最終卡片結果，並停止輪播。



圖十七 操作過程-按下開始



圖十八 操作過程-隨機輪播

3. 結果確認後，人機介面顯示列印中畫面，系統同步將卡片訊號傳送至 Arduino 與電腦端列印程式，電腦即顯示對應卡片影像並啟動印表機完成即時列印，並於列印完成後，消費者可按下確認鍵重新進入投幣流程，完成抽卡體驗。



圖十九 操作過程-按下停止

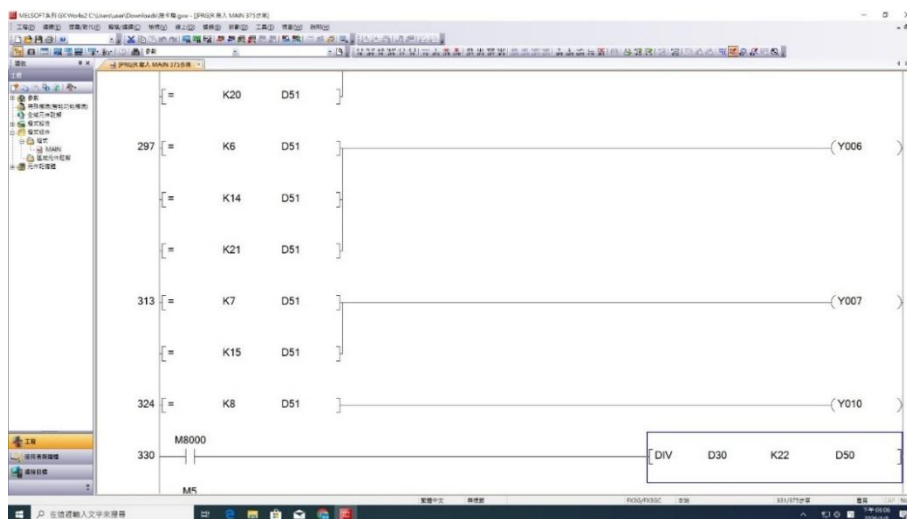


圖二十 操作過程-明信片輸出

陸、製作歷程說明

一、系統流程與 PLC 控制邏輯設計

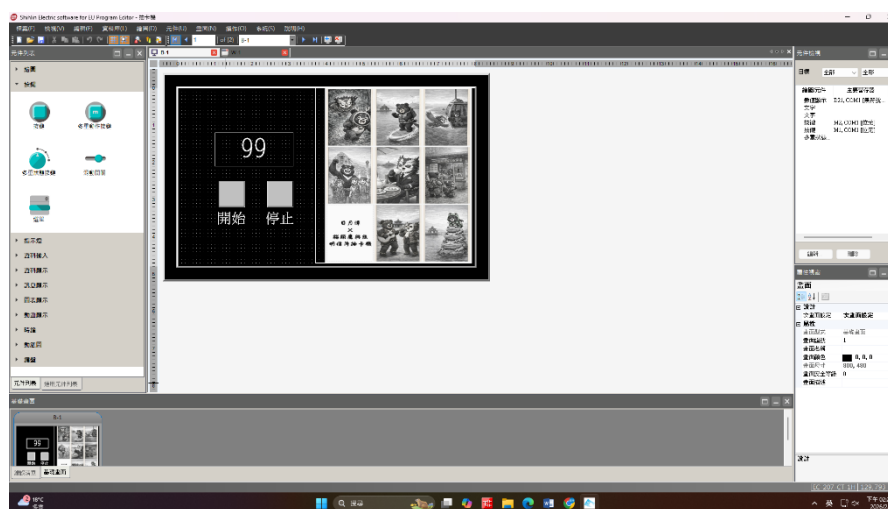
PLC 設計除了虛擬按鈕與暫存器的整合規劃、以及搭配人機介面的抽卡結果進行圖片輪播，其中最需要計算的就是利用除法，根據不同餘數結果，將抽中某一張圖進行機率分配(圖二十一)。



圖二十一 抽卡邏輯階梯圖

二、人機介面與操作畫面設計

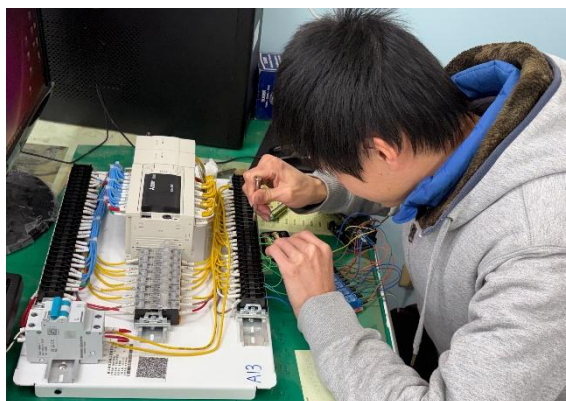
完成 PLC 邏輯後，進一步設計人機介面顯示畫面與操作按鈕配置，讓消費者清楚了解投幣金額、操作狀態與抽卡進行流程，此階段著重於畫面排版、按鈕配置與提示訊息設計，使整體操作流程更直覺，消費者能在不需說明的情況下順利完成抽卡體驗。



圖二十二 人機介面按鈕設計

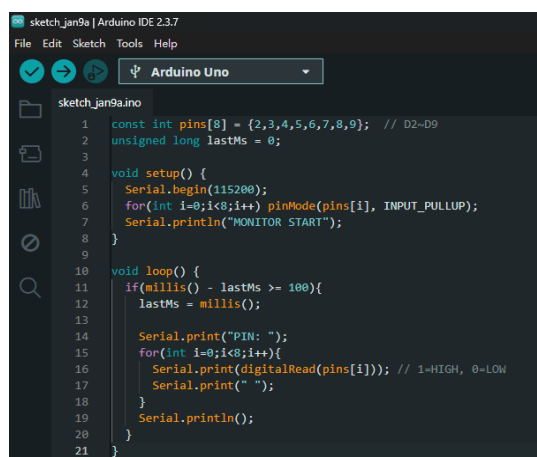
三、 PLC 輸出轉換與 Arduino 通訊整合

此階段一開始較為困難的是，要整合高二可程式控制技術的課程額外延伸，將 PLC 的輸出 Y 與繼電器模組進行配線(如圖二十三)



圖二十三 PLC 輸出到繼電器

再整合高三智慧居家的 Arduino，在編輯軟體內抓到 PLC 輸出的值(如圖二十四)，八個輸出用 0000001-10000000 相對位置的方式進行判讀，表一為各自 Y 輸出對應的圖片。



圖二十四 Arduino 接收輸出訊號

表一 輸出圖片對應機率

輸出腳位	對應明信片	抽中機率
00000001	圖片 1	14.29%
00000010	圖片 2	14.29%
00000100	圖片 3	14.29%
00001000	圖片 4	14.29%
00010000	圖片 5	14.29%
00100000	圖片 6	14.29%
01000000	圖片 7	9.52%
10000000	圖片 8	4.76%

四、電腦端程式與即時列印整合

段由電腦端負責完成「讀取結果 → 判斷卡片 → 呼叫列印」的整合工作，我們以 C 語言撰寫控制程式，持續監聽 Arduino 傳送之輸出結果，並將其轉換為系統可辨識的卡片編號。由於抽卡過程中訊號可能會持續變動或重複輸出，為避免同一張卡片被連續列印，本程式加入「停住判斷」機制，只有當接收到的卡片結果在一定時間內保持一致（代表抽卡停止並確定結果）時，才會觸發一次列印動作，確保每次抽卡僅列印一張明信片(如圖二十五)。

```
if (card >= 1 && card <= 8) {
    if (card == candidate) stableCount++;
    else { candidate = card; stableCount = 1; }

    if (stableCount >= STABLE_NEED) {
        DWORD now = GetTickCount();
        if (armed && card != lastPrinted && (now - lastPrintTick) >= COOLDOWN_MS) {
            printf("停住卡片 %d -> 列印 pdf%d.pdf\n", card, card);
            print_pdf_card(card);
            lastPrinted = card;
            lastPrintTick = now;
            armed = 0; // 印過一次就鎖住，等回到無效狀態才再印
        }
    }
} else {
    if (pos < (int)sizeof(line) - 1) line[pos++] = ch;
}

CloseHandle(h);
return 0;
```

圖二十五 使用電腦讀取抽卡訊號

當卡片結果被確認後，程式會依據卡片編號自動對應至資料夾內的明信片檔案（例如 pdf1~pdf8），並檢查檔案是否存在，以避免路徑或檔名錯誤造成列印失敗，確認檔案正確後，程式會呼叫 Windows 列印指令啟動預設印表機進行列印，並在畫面上顯示目前抽中卡片與列印狀態，方便測試與除錯(如圖二十六)，完成此階段後，系統即可形成完整的「即抽即印」自動化流，使抽卡結果能即時轉換為實體明信片輸出，提升互動體驗。



```
C:\Users\user\Desktop\Project >
抽卡列印系統啟動 ( PDF 版 / 停住才印一次 )
停住卡片 3 -> 列印 pdf3.pdf
送出列印 : C:\test\pdf3.pdf (ret=42)
停住卡片 6 -> 列印 pdf6.pdf
送出列印 : C:\test\pdf6.pdf (ret=42)
```

圖二十六 讀取後傳送列印指令

五、以日月潭作為專案設計明信片與吉祥物跨界聯名

在明信片視覺設計的過程中，我們使用 OpenAI ChatGPT 作為輔助工具，幫助我們發想八款明信片的角色設定與畫面構想，一開始先由我們自己設定主題方向，以台灣黑熊作為主要吉祥物，搭配象徵原住民智慧的貓頭鷹角色(如圖二十七)，再結合日月潭常見的景點記憶點，如九族文化村、伊達邵、日月潭纜車及逐鹿傳奇等，發展不同情境的明信片構想。



圖二十七 台灣黑熊與貓頭鷹吉祥物設計概念圖

設計時，我們提供日月潭的景點照片作為參考，並用文字描述方式向 AI 說明希望呈現的構圖與風格，AI 產生的圖片主要作為設計思考的參考素材，其中每張明信片的寓意、角色關係與最後輸出的樣式，仍由我們提供創意、動作調整與表情決定(如圖二十八)，並搭配抽卡系統進行即時列印。



圖二十八 吉祥物整合日月潭景觀明信片設計概念圖

六、 機台外觀整合製作

在機台正面我們整合人機介面與實體投幣器(圖二十九),作為消費者主要的操作區域,投幣器透過訊號輸出與 PLC 連接,當投入 10 元硬幣時,系統可即時增加金額,並由人機介面顯示累積數值,如 10 元、20 元等畫面,讓使用者能清楚感受到操作結果,實體投幣器的加入不僅讓系統操作方式更貼近真實販售設備,也讓原本抽象的控制邏輯能以數字變化的方式直接呈現,大幅提升操作體驗與臨場感。



圖二十九

在機台結構設計上,我們以組裝式鞋櫃作為主要機殼,將電腦、PLC、繼電器、Arduino、電源供應器與影印機設備分層配置,完成實體系統整合(如圖三十),機台背面未完全封閉,而是保留內部電路與模組配置的可視性,從背後一覽整體接線與設備配置狀態清楚呈現我們的專題在硬體整合與實作能力上的研究成果。



圖三十 機台整合配置圖

柒、參考資料

1. 陳冠良 (2022 四版)。PLC 可程式控制實習與專題製作。台科大圖書股份有限公司。
2. 廖文欽 (2021)。PLC 與自動控制系統。智庫文化事業股份有限公司。
3. 曾志翔 (2019)。人機介面 (HMI) 設計與應用實務。文魁資訊股份有限公司。
4. 閻宏 (2018)。Arduino 程式設計與實務應用。基峰資訊股份有限公司。
5. 王志忠 (2021)。串列通訊與微控制器系統整合。全華科技圖書股份有限公司。
6. 邱榮昌 (2019)。C/C++ 程式設計與實作。博碩文化股份有限公司。
7. 吳政緯 (2020)。Windows 系統程式設計：C/C++ 與 API 應用。興圖科技股份有限公司
8. 「鬼滅」台灣票房破 5 億！ 粉絲無懼烈日「排 2hrs 抽卡」 | 華視新聞
<https://www.youtube.com/watch?v=a6QKZBvWh0A>
9. OpenAI. (2024). ChatGPT (GPT-4 series) [Large language model].
<https://chat.openai.com/>

捌、 附錄

一、作品分工表

參賽學生	工作任務
A	PLC 編輯、配線、人機介面設計、Arduino 編輯、程式編輯、錄影編輯、文書處理、圖片編輯
B	攝影、文書、C 語言資料查詢、圖片編輯、人機介面設計
C	配線、攝影、文書處理

二、競賽日誌

年	月	日	進度	紀錄	工作分配
114	11	12	PLC 配線	地點：可程式控制教室 器材：PLC 負載配盤 時數：2 小時	A：配線
114	11	18	人機介面編輯、PLC 程式編輯	地點：可程式控制教室 器材：人機介面、PLC、電腦 時數：5 小時	A：PLC 編輯 B：人機介面編輯 C：搬器材
114	11	21	PLC 程式 BUG 修改、查尋 PLC 是否連接電腦	地點：可程式控制教室 器材：人機介面、PLC、電腦 時數：3 小時	A：C 語言編寫 C：搬器材
114	11	25	人機介面圖片調整 測試 C 語言能不能與 PLC 連接	教室：可程式控制教室 器材：人機介面、PLC、電腦 時數：3 小時	A：C 語言編寫 B：網路測試
114	11	27	測試 C 語言能不能與 PLC 連接	地點：可程式控制教室 器材：PLC、電腦 時數：6 小時	A：寫 C 語言 B：網路測試

114	12	2	更換合適的 PLC 並重新編輯 PLC 與測試電腦能否用 IP 抓到 PLC 的值	地點：可程式控制教室 器材：PLC、電腦 時數：3 小時	A：PLC 編寫、測試是否可以連接 B：器材與網路測試
114	12	4	測試電腦能否用 IP 抓到 PLC 的值	地點：可程式控制教室 器材：PLC、電腦 時數：3 小時	A：PLC 與電腦連接測試 C：網路測試
114	12	9	更換回原本的 PLC 並且外接繼電器、測試繼電器可以抓到 PLC 的輸出	地點：可程式控制教室 器材：PLC、繼電器 時數：3 小時	A：PLC 連接繼電器、測試繼電器是否抓到 PLC 的輸出 C：書面報告
114	12	11	繼電器與 Arduino 板連接、Arduino 程式編輯與修改、C 語言編輯修改並且與 Arduino 板連接	地點：可程式控制教室 器材：PLC、繼電器、Arduino uno 板、電腦 時數：3 小時	A：繼電器與 Arduino 板連接、C 語言編寫 C：測試功能
114	12	16	C 語言編輯修改並且與 Arduino 板連接	地點：可程式控制教室 器材：PLC、繼電器、Arduino uno 板、電腦 時數：6 小時	A：C 語言編寫 B：測試功能
114	12	18	C 語言編輯修改並且與 Arduino 板連接	地點：可程式控制教室 器材：PLC、繼電器、Arduino uno 板、電腦 時數：3 小時	A：C 語言編寫 B：逐一項目除錯 C：功能測試
114	12	22	C 語言編輯修改並且與 Arduino 板連接	地點：可程式控制教室 器材：PLC、繼電器、Arduino uno 板、電腦 時數：4 小時	A：C 語言編寫 C：功能測試
114	12	27	C 語言編輯修改並且與 Arduino 板連接	地點：可程式控制教室 器材：PLC、繼電器、Arduino uno 板、電腦 時數：6 小時	A：C 語言編寫 B：影印機調整
115	1	2	C 語言編輯修改並且與 Arduino 板連接、C 語言與影印機連接	地點：可程式控制教室 器材：PLC、繼電器、Arduino uno 板、電腦、	A：C 語言編寫 C：影印機調整

				影印機 時數：4 小時	
115	1	6	錄影、圖片修改、拍照、書面報告處理、人機介面修改	地點：可程式控制教室 器材：PLC、繼電器、Arduino uno 板、電腦、影印機 時數：4 小時	A：錄影、拍照、人機介面修改 B：圖片修改 C：外殼製作
115	1	9	書面報告處理	地點：可程式控制教室 器材：電腦 時數：6 小時	A：書面報告 B：書面報告 C：外殼製作